

直交射影と正規直交化 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/orthogonal-projection/>

問題 1 直線への射影

係数は $(\mathbf{u}^T \mathbf{x}) / \|\mathbf{u}\|^2 = 4/2 = 2$ 。射影は $(2, 2)^T$ 、残差は $(2, -2)^T$ 。内積 $2 - 2 = 0$ で検算。

ポイント 単位ベクトルでない場合は長さの2乗で割る。

問題 2 正規直交化

$\mathbf{q}_1 = (1, 0, 1)^T / \sqrt{2}$ 。第2の残りは $(-1/2, 1, 1/2)^T$ なので、 $\mathbf{q}_2 = (-1, 2, 1)^T / \sqrt{6}$ 。内積は $(-1 + 1) / \sqrt{12} = 0$ 、長さの2乗は $(1 + 4 + 1) / 6 = 1$ 。

ポイント 射影を引いた後の長さで正規化する。

問題 3 射影行列

対角成分を2乗しても1,1,0なので $P^2 = P$ 。射影は $(1, 2, 0)^T$ 、残差は $(0, 0, 3)^T$ 。残差は平面に直交する。

ポイント 射影した点は対象空間にあり、再射影しても変わらない。

問題 4 最短距離

$\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2 = (4 - t)^2 + t^2 = 2(t - 2)^2 + 8$ 。最小は $t = 2$ で8。射影 $(2, 2)^T$ への距離の2乗も $2^2 + (-2)^2 = 8$ 。

ポイント 最小距離とその2乗を取り違えない。